

# Guide UAA 3

Diagnostic et résolution des pannes

## Guide complet de pannes

Hardware - Software - Réseau

Version ciblée sur les pannes données par le prof pour l'UAA 3

### Objectif

Pouvoir identifier la panne, appliquer la bonne vérification, corriger sans cliquer au hasard, puis prouver que la panne est résolue.

| Catégorie | Ce que tu dois chercher en priorité                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réseau    | Câble, carte réseau, IP/DHCP/DNS, services, proxy, firewall, hosts, imprimante.              |
| Hardware  | Alimentation, front panel, écran/câble, RAM, disque, BIOS/UEFI, GPU, ventilateurs.           |
| Software  | Paramètre Windows, application par défaut, droits NTFS, services, GPO, stockage, navigateur. |

### Règle impitoyable

Une panne créée par un prof est rarement une panne rare. Cherche d'abord ce qu'il peut modifier vite: case décochée, service désactivé, mauvais port, mauvais câble, mauvaise IP, réglage BIOS/UEFI.

# 1. Méthode générale de diagnostic

## La méthode qui évite de paniquer

Tu ne dois pas deviner. Tu dois réduire le problème: matériel, logiciel ou réseau. Ensuite tu testes une hypothèse à la fois.

| Étape               | Question à te poser                          | Action attendue                                          |
|---------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>1. Observer</b>  | Quel est le symptôme exact ?                 | Ne touche à rien avant d'avoir compris ce qui ne va pas. |
| <b>2. Classer</b>   | Hardware, software ou réseau ?               | Choisir la bonne checklist.                              |
| <b>3. Tester</b>    | Quel test simple peut confirmer ?            | Câble, BIOS, ipconfig, ping, services.msc, etc.          |
| <b>4. Corriger</b>  | Quelle modification minimale suffit ?        | Faire une seule correction à la fois.                    |
| <b>5. Valider</b>   | Est-ce que le problème est vraiment résolu ? | Retester le symptôme de départ.                          |
| <b>6. Expliquer</b> | Quelle était la cause ?                      | Formuler clairement la panne et la solution.             |

## Arbre de décision rapide

| Symptôme                                                           | Catégorie probable | Premier réflexe                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Le PC ne s'allume pas du tout</b>                               | Hardware           | Alimentation, câble secteur, bouton Power, Front Panel.         |
| <b>Le PC s'allume mais pas d'image</b>                             | Hardware           | Écran, câble vidéo, entrée source, GPU, RAM.                    |
| <b>Le PC s'allume mais Windows ne démarre pas</b>                  | Hardware / boot    | Disque, ordre de boot, câble SATA, contrôleur SATA.             |
| <b>Internet ne marche pas</b>                                      | Réseau             | Câble, carte réseau, IP, DHCP, DNS, proxy, firewall.            |
| <b>Un seul site ne marche pas</b>                                  | Réseau             | Fichier hosts, DNS cache, navigateur.                           |
| <b>Le navigateur ne marche pas mais ping google.com fonctionne</b> | Réseau haut niveau | Proxy ou firewall, pas IP/DNS en premier.                       |
| <b>Un dossier partagé est inaccessible</b>                         | Réseau / droits    | Client Microsoft, firewall, droits NTFS/partage.                |
| <b>Un fichier/droit/programme pose problème</b>                    | Software           | Corbeille, droits NTFS, applications par défaut, services, GPO. |

## Erreur à ne pas faire

Cliquer partout jusqu'à ce que ça remarche. Ça peut marcher une fois, mais en UAA tu dois prouver que tu sais diagnostiquer.

## 2. Pannes réseau

### Ordre de vérification réseau

1. Câble / switch / LEDs
2. Carte réseau activée dans ncpa.cpl
3. ipconfig /all: IP, masque, passerelle, DNS
4. DHCP ou IP fixe selon le contexte
5. Services: DHCP Client et DNS Client
6. Tests ping: 127.0.0.1 -> passerelle -> 8.8.8.8 -> google.com
7. Proxy / firewall / fichier hosts
8. Imprimante réseau: IP, port TCP/IP, 9100

| Commande                  | Utilité                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>ncpa.cpl</b>           | Ouvrir les connexions réseau et vérifier carte, IPv4, client Microsoft. |
| <b>ipconfig /all</b>      | Voir IP, masque, passerelle, DNS, DHCP activé ou non.                   |
| <b>ipconfig /release</b>  | Libérer l'adresse DHCP.                                                 |
| <b>ipconfig /renew</b>    | Redemander une adresse DHCP.                                            |
| <b>ipconfig /flushdns</b> | Vider le cache DNS après modification du fichier hosts ou DNS.          |
| <b>services.msc</b>       | Vérifier DHCP Client, DNS Client et autres services.                    |
| <b>ping 127.0.0.1</b>     | Tester la pile TCP/IP locale.                                           |
| <b>ping passerelle</b>    | Tester la communication avec le réseau local.                           |
| <b>ping 8.8.8.8</b>       | Tester Internet par IP, sans dépendre du DNS.                           |
| <b>ping google.com</b>    | Tester Internet + résolution DNS.                                       |

| Résultat des tests                             | Conclusion intelligente                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Pas de LED réseau</b>                       | Commencer par câble, port switch, carte réseau.        |
| <b>ping passerelle KO</b>                      | Problème local: câble, carte, IP, masque, VLAN/switch. |
| <b>ping passerelle OK mais ping 8.8.8.8 KO</b> | Problème passerelle, routage ou firewall.              |
| <b>ping 8.8.8.8 OK mais ping google.com KO</b> | Problème DNS.                                          |
| <b>ping google.com OK mais navigateur KO</b>   | Proxy ou firewall en priorité.                         |
| <b>Internet OK mais partage réseau KO</b>      | Client Microsoft, droits, firewall ou partage.         |
| <b>Un seul site KO</b>                         | Fichier hosts ou blocage ciblé.                        |

## 1. Câble réseau / port switch

|                 |                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Symptome</b> | Pas de réseau, icône déconnectée, aucune LED sur le port.                  |
| <b>Verifier</b> | Câble Ethernet, port du switch, port du PC, voyants link/activity.         |
| <b>Corriger</b> | Rebrancher correctement, changer de port, tester avec un autre câble.      |
| <b>Valider</b>  | LED active + ipconfig donne une configuration cohérente + ping passerelle. |
| <b>Piege</b>    | Ne commence pas par modifier Windows si la LED réseau est éteinte.         |

## 2. Mauvaise catégorie ou mauvais type de câble

|                 |                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Symptome</b> | Connexion absente ou débit anormalement bas.                     |
| <b>Verifier</b> | Type de câble et vitesse de lien dans l'état de la carte réseau. |
| <b>Corriger</b> | Utiliser un câble adapté, idéalement Cat5e/Cat6 pour du gigabit. |
| <b>Valider</b>  | Vitesse correcte dans Windows et transfert/ping stable.          |
| <b>Piege</b>    | Un câble peut donner une connexion mais limiter la vitesse.      |

## 3. Mauvaise adresse IP / masque / passerelle / DNS

|                 |                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Symptome</b> | Pas d'accès réseau, pas d'internet, ou DNS KO selon le champ modifié.     |
| <b>Verifier</b> | Commande ipconfig /all et propriétés IPv4 dans ncpa.cpl.                  |
| <b>Corriger</b> | Corriger IP, masque, passerelle et DNS selon le réseau attendu.           |
| <b>Valider</b>  | Ping passerelle, ping 8.8.8.8, ping google.com.                           |
| <b>Piege</b>    | Ne change pas tous les champs si un seul est faux: identifie précisément. |

## 4. IP fixe mise à la place du DHCP

|                 |                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Symptome</b> | Le PC ne reçoit plus les paramètres attendus du réseau.                                    |
| <b>Verifier</b> | ncpa.cpl -> carte -> Propriétés -> IPv4.                                                   |
| <b>Corriger</b> | Cocher Obtenir une adresse IP automatiquement et Obtenir les adresses DNS automatiquement. |
| <b>Valider</b>  | ipconfig /release puis ipconfig /renew si nécessaire; vérifier ipconfig /all.              |
| <b>Piege</b>    | Une IP fixe peut avoir l'air correcte mais ne pas correspondre au réseau actuel.           |

## 5. Carte réseau désactivée

|                 |                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Symptome</b> | Aucune connexion; adaptateur grisé ou absent dans l'usage normal.   |
| <b>Verifier</b> | Win+R -> ncpa.cpl.                                                  |
| <b>Corriger</b> | Clic droit sur la carte Ethernet/Wi-Fi -> Activer.                  |
| <b>Valider</b>  | Carte active + statut connecté + ipconfig visible.                  |
| <b>Piege</b>    | C'est une panne volontaire très rapide à créer, donc très probable. |

## 6. Client pour les réseaux Microsoft désactivé

|                 |                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Symptome</b> | Internet peut fonctionner, mais accès aux dossiers partagés impossible. |
| <b>Vérifier</b> | ncpa.cpl -> carte -> Propriétés -> Client pour les réseaux Microsoft.   |
| <b>Corriger</b> | Recocher Client pour les réseaux Microsoft.                             |
| <b>Valider</b>  | Tester l'accès au partage réseau après correction.                      |
| <b>Piège</b>    | Si ping et internet OK, ne pars pas sur IP/DNS en premier.              |

## 7. Speed & Duplex bridé

|                 |                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Symptome</b> | Connexion lente, instable, ou vitesse limitée à 10/100 Mb/s.  |
| <b>Vérifier</b> | ncpa.cpl -> carte -> Configurer -> Avancé -> Speed & Duplex.  |
| <b>Corriger</b> | Remettre Auto Negotiation.                                    |
| <b>Valider</b>  | Vérifier la vitesse du lien dans l'état Ethernet.             |
| <b>Piège</b>    | Forcer une vitesse peut casser la négociation avec le switch. |

## 8. Service DHCP Client désactivé

|                 |                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Symptome</b> | Le PC ne récupère pas d'adresse DHCP correcte.                             |
| <b>Vérifier</b> | services.msc -> DHCP Client.                                               |
| <b>Corriger</b> | Démarrer le service et mettre Type de démarrage: Automatique.              |
| <b>Valider</b>  | ipconfig /renew puis ipconfig /all.                                        |
| <b>Piège</b>    | Si la carte est en DHCP mais ne reçoit rien, pense au service DHCP Client. |

## 9. Service DNS Client désactivé

|                 |                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Symptome</b> | Problèmes de résolution de noms ou comportement DNS anormal. |
| <b>Vérifier</b> | services.msc -> DNS Client.                                  |
| <b>Corriger</b> | Démarrer le service et mettre Automatique.                   |
| <b>Valider</b>  | ping google.com et navigation web.                           |
| <b>Piège</b>    | Si ping 8.8.8.8 OK mais noms KO, DNS devient suspect.        |

## 10. Firewall avec règle bloquante

|                 |                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Symptome</b> | Un service, ping, partage ou navigateur peut être bloqué alors que le réseau est bon.  |
| <b>Vérifier</b> | Pare-feu Windows Defender -> règles entrantes/sortantes; test temporaire firewall off. |
| <b>Corriger</b> | Identifier et supprimer/modifier la règle fautive. Réactiver le firewall après test.   |
| <b>Valider</b>  | Le service bloqué refonctionne et le firewall n'est pas laissé désactivé.              |
| <b>Piège</b>    | Désactiver le firewall n'est pas une solution propre: c'est un test.                   |

## 11. Site bloqué par le fichier hosts

|                 |                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Symptôme</b> | Un seul site précis ne fonctionne pas; le reste d'internet peut marcher.            |
| <b>Vérifier</b> | C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts.                                              |
| <b>Corriger</b> | Supprimer la ligne fautive, enregistrer en administrateur, puis ipconfig /flushdns. |
| <b>Valider</b>  | Retester le site dans le navigateur et avec ping/resolve si besoin.                 |
| <b>Piège</b>    | C'est un piège classique: Internet n'est pas cassé, un site est détourné.           |

## 12. Proxy activé

|                 |                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Symptôme</b> | Navigateur sans internet, mais ping google.com fonctionne.                                     |
| <b>Vérifier</b> | Paramètres Windows -> Réseau et Internet -> Proxy; ou Options Internet.                        |
| <b>Corriger</b> | Désactiver le proxy manuel si non nécessaire.                                                  |
| <b>Valider</b>  | Navigateur charge les sites; ping nom de domaine reste OK.                                     |
| <b>Piège</b>    | Ping google.com OK = IP + passerelle + DNS probablement OK. Cherche plus haut: proxy/firewall. |

## 13. Imprimante réseau: IP ou port incorrect

|                 |                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Symptôme</b> | Imprimante inaccessible ou impression impossible.                                                                 |
| <b>Vérifier</b> | Panneau de configuration -> Périphériques et imprimantes -> Propriétés imprimante -> Ports -> Configurer le port. |
| <b>Corriger</b> | Corriger l'IP de l'imprimante; vérifier protocole RAW et port 9100; réinstaller l'imprimante en dernier recours.  |
| <b>Valider</b>  | Ping IP imprimante + page de test.                                                                                |
| <b>Piège</b>    | Le port 9100 est courant pour l'impression RAW/JetDirect, pas seulement HP.                                       |

## Résumé express réseau

| Symptôme                              | Regarde d'abord                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Aucun réseau                          | Câble, switch, carte désactivée, IP.      |
| Débit très lent                       | Speed & Duplex, catégorie de câble.       |
| Pas d'IP DHCP                         | IPv4 en automatique, service DHCP Client. |
| Ping IP OK mais noms KO               | DNS, service DNS Client.                  |
| Un site bloqué                        | Fichier hosts + ipconfig /flushdns.       |
| Navigateur KO mais ping google.com OK | Proxy ou firewall.                        |
| Partage KO mais internet OK           | Client pour les réseaux Microsoft.        |
| Imprimante KO                         | IP imprimante, port TCP/IP, port 9100.    |

## 3. Pannes hardware

### Avant d'ouvrir le PC

Éteins, débranche l'alimentation, décharge-toi de l'électricité statique, puis manipule proprement. En examen, annonce ce que tu vérifies.

### Ordre de vérification hardware

1. Le PC reçoit-il du courant ?
2. Le bouton Power / Front Panel est-il branché ?
3. Les ventilateurs tournent-ils ?
4. L'écran reçoit-il un signal ? Câble vidéo bien branché ?
5. La RAM est-elle bien insérée ?
6. Le disque est-il visible dans le BIOS/UEFI ?
7. Le boot order est-il correct ?
8. Le contrôleur SATA est-il activé ?

| Situation                          | Pistes prioritaires                                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| PC ne s'allume pas                 | Alimentation, câble secteur, interrupteur PSU, connecteur ATX, Front Panel. |
| PC s'allume mais pas d'image       | Écran, câble vidéo, source écran, GPU, RAM.                                 |
| PC bloque au démarrage             | RAM, disque, BIOS/UEFI, CMOS.                                               |
| Windows ne démarre pas             | Ordre de boot, disque, SATA, contrôleur SATA.                               |
| Périphérique interne ne marche pas | Câble interne, connecteur carte mère, BIOS/UEFI.                            |

## 1. HDD non détecté / Windows ne démarre pas

|                 |                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Symptome</b> | Message boot device, disque absent, Windows ne démarre pas.                                            |
| <b>Verifier</b> | BIOS/UEFI, ordre de boot, câble SATA, câble d'alimentation du disque.                                  |
| <b>Corriger</b> | Rebrancher SATA/alimentation et remettre le disque système en premier dans le boot order.              |
| <b>Valider</b>  | Le disque est visible dans le BIOS et Windows démarre.                                                 |
| <b>Piege</b>    | Ne reformate jamais: ici on parle d'une panne créée, donc vérifie d'abord les branchements et le BIOS. |

## 2. Contrôleur SATA désactivé

|                 |                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Symptome</b> | Aucun disque SATA visible même si le disque est branché.               |
| <b>Verifier</b> | BIOS/UEFI -> SATA Controller / Storage Configuration.                  |
| <b>Corriger</b> | Réactiver le contrôleur SATA.                                          |
| <b>Valider</b>  | Disque visible dans le BIOS/UEFI.                                      |
| <b>Piege</b>    | Si tous les disques SATA disparaissent d'un coup, pense au contrôleur. |

## 3. HDD avec bruit anormal

|                 |                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Symptome</b> | Claquements, grattements forts, disque non fiable ou non détecté.                             |
| <b>Verifier</b> | Écouter le disque et vérifier s'il est reconnu dans le BIOS.                                  |
| <b>Corriger</b> | Disque probablement défectueux: remplacement. Ne pas insister si bruit mécanique violent.     |
| <b>Valider</b>  | Un autre disque/câble fonctionne ou le disque est confirmé HS.                                |
| <b>Piege</b>    | Bruit anormal = indice fort, pas preuve unique. Mais en examen, c'est volontairement orienté. |

## 4. Ventilateur FAN débranché

|                 |                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Symptome</b> | Ventilateur ne tourne pas, erreur CPU FAN possible, surchauffe.           |
| <b>Verifier</b> | Connecteurs CPU_FAN / SYS_FAN sur la carte mère.                          |
| <b>Corriger</b> | Rebrancher le ventilateur au bon connecteur.                              |
| <b>Valider</b>  | Ventilateur tourne au démarrage et erreur disparue.                       |
| <b>Piege</b>    | Le CPU_FAN est plus critique qu'un SYS_FAN: un PC peut refuser de booter. |



## 5. PC ne s'allume pas: alimentation ou Front Panel

|                 |                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Symptome</b> | Aucun démarrage quand on appuie sur Power.                                                     |
| <b>Verifier</b> | Câble secteur, interrupteur alimentation, connecteurs ATX, connecteur Power SW du Front Panel. |
| <b>Corriger</b> | Rebrancher correctement le Power SW / Front Panel et les câbles d'alimentation.                |
| <b>Valider</b>  | Le PC démarre avec le bouton Power.                                                            |
| <b>Piege</b>    | Si le PC ne réagit pas du tout, ne commence pas par Windows: Windows n'est même pas chargé.    |

## 6. Problème d'affichage: câble VGA/HDMI/DP

|                 |                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Symptome</b> | Écran noir, no signal, image instable.                                     |
| <b>Verifier</b> | Câble vidéo, vis VGA, entrée source de l'écran, bon port sur le PC.        |
| <b>Corriger</b> | Rebrancher/visser le câble, changer d'entrée écran, tester un autre câble. |
| <b>Valider</b>  | Image stable à l'écran.                                                    |
| <b>Piege</b>    | Sur VGA, un mauvais contact peut aussi créer des couleurs étranges.        |

## 7. Carte graphique mal insérée

|                 |                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Symptome</b> | Pas d'image ou écran noir après allumage.                                                  |
| <b>Verifier</b> | Carte graphique dans le port PCIe, loquet, alimentation PCIe si nécessaire.                |
| <b>Corriger</b> | Réinsérer correctement la carte graphique et son alimentation.                             |
| <b>Valider</b>  | Image présente et carte détectée.                                                          |
| <b>Piege</b>    | Si le câble écran est branché sur la mauvaise sortie, tu peux perdre du temps inutilement. |

## 8. Écran avec problème de couleur

|                 |                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Symptome</b> | Couleurs bizarres, image trop bleue/rouge, contraste étrange.                            |
| <b>Verifier</b> | Réglages de l'écran, mode couleur, câble vidéo, connecteur VGA.                          |
| <b>Corriger</b> | Réinitialiser les réglages écran ou corriger couleur/contraste; vérifier câble.          |
| <b>Valider</b>  | Couleurs normales après réglage ou remplacement câble.                                   |
| <b>Piege</b>    | Ne confonds pas problème d'écran avec problème Windows avant de tester l'écran lui-même. |

## 9. RAM mal insérée / problème RAM

|                 |                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Symptome</b> | Bips au démarrage, pas d'affichage, reboot, blocage POST.              |
| <b>Verifier</b> | Barrettes RAM, clips, slots mémoire.                                   |
| <b>Corriger</b> | Éteindre, débrancher, réinsérer la RAM; tester une barrette à la fois. |
| <b>Valider</b>  | POST réussi, bips disparus, affichage présent.                         |
| <b>Piege</b>    | La RAM ne bippe pas toujours: cela dépend du BIOS et de la carte mère. |

## 10. Touchpad PC portable désactivé

|                 |                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Symptome</b> | Pavé tactile inactif.                                               |
| <b>Verifier</b> | BIOS/UEFI, touche fonction éventuelle, paramètres Windows Touchpad. |
| <b>Corriger</b> | Réactiver le touchpad dans BIOS/UEFI ou Windows.                    |
| <b>Valider</b>  | Le touchpad refonctionne sans souris externe.                       |
| <b>Piege</b>    | Ton prof peut viser le BIOS: ne reste pas bloqué dans Windows.      |

## 11. CMOS Checksum Error

|                 |                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Symptome</b> | Message CMOS Checksum Error, date/heure incorrectes.          |
| <b>Verifier</b> | Pile CMOS sur carte mère, souvent CR2032.                     |
| <b>Corriger</b> | Remplacer la pile CMOS puis régler date/heure dans BIOS/UEFI. |
| <b>Valider</b>  | Plus de message d'erreur après redémarrage.                   |
| <b>Piege</b>    | Une pile faible peut remettre les paramètres BIOS à zéro.     |

## 12. Casque en façade ne fonctionne pas

|                 |                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Symptome</b> | Casque branché devant sans son, alors que l'audio arrière peut fonctionner.         |
| <b>Verifier</b> | Connecteur Front Panel audio sur carte mère: HD_AUDIO / Front Audio.                |
| <b>Corriger</b> | Rebrancher HD_AUDIO au bon connecteur.                                              |
| <b>Valider</b>  | Son OK via le port audio en façade.                                                 |
| <b>Piege</b>    | Si l'arrière fonctionne, le problème n'est probablement pas le pilote audio global. |

## Résumé express hardware

| Symptôme              | Regarde d'abord                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Aucun signe de vie    | Alimentation + Front Panel / Power SW.            |
| Ventilo ne tourne pas | Connecteur CPU_FAN / SYS_FAN.                     |
| No signal             | Câble vidéo, source écran, GPU, RAM.              |
| Bips au démarrage     | RAM en priorité.                                  |
| Boot impossible       | Ordre de boot, disque, SATA.                      |
| Disque invisible      | Câble SATA, alimentation disque, contrôleur SATA. |
| CMOS Checksum Error   | Pile CR2032 + date/heure BIOS.                    |
| Casque avant KO       | Connecteur HD_AUDIO / Front Panel.                |

## 4. Pannes software

### Ordre de vérification software

1. Reproduire le symptôme
2. Vérifier le paramètre utilisateur évident
3. Vérifier application par défaut / langue / navigateur
4. Vérifier droits NTFS si accès refusé
5. Vérifier stockage si disque plein
6. Vérifier services.msc si fonction Windows cassée
7. Vérifier GPO si une action est volontairement interdite
8. Corriger puis retester

| Commande / endroit               | Utilité                              |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>services.msc</b>              | Vérifier les services désactivés.    |
| <b>cleanmgr</b>                  | Nettoyage de disque.                 |
| <b>appwiz.cpl</b>                | Programmes et fonctionnalités.       |
| <b>gpedit.msc</b>                | Stratégie de groupe locale.          |
| <b>Propriétés -&gt; Sécurité</b> | Droits NTFS sur fichier/dossier.     |
| <b>Applications par défaut</b>   | Associer PDF avec Adobe Reader.      |
| <b>Paramètres navigateur</b>     | Supprimer mots de passe enregistrés. |

#### Point de rigueur

Une panne software n'est pas forcément un bug. Dans ton UAA, c'est souvent un paramètre volontairement changé: langue clavier, application par défaut, GPO, droits, service.

## 1. Fichiers disparus

|                 |                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Symptome</b> | L'utilisateur ne retrouve plus ses fichiers.                                           |
| <b>Verifier</b> | Corbeille, recherche Windows, dossier d'origine, fichiers masqués.                     |
| <b>Corriger</b> | Restaurer depuis la corbeille; si suppression définitive: logiciel de récupération.    |
| <b>Valider</b>  | Le fichier est retrouvé ou restauré.                                                   |
| <b>Piege</b>    | Évite d'écrire beaucoup sur le disque avant récupération: ça peut écraser les données. |

## 2. Clavier en QWERTY

|                 |                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Symptome</b> | Les touches ne correspondent pas: A/Q, Z/W, caractères spéciaux faux.                |
| <b>Verifier</b> | Langue/clavier Windows dans la barre de langue ou Paramètres -> Heure et langue.     |
| <b>Corriger</b> | Remettre Français Belgique/France - AZERTY et supprimer le layout inutile si besoin. |
| <b>Valider</b>  | Tester quelques touches: A, Z, M, chiffres, @.                                       |
| <b>Piege</b>    | Ce n'est pas un clavier cassé: c'est souvent juste la disposition.                   |

## 3. Deux antivirus actifs

|                 |                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Symptome</b> | PC lent, alertes, conflits, scans permanents.                                |
| <b>Verifier</b> | Applications installées et Sécurité Windows -> Fournisseurs de sécurité.     |
| <b>Corriger</b> | Garder un seul antivirus actif; désactiver/désinstaller l'autre proprement.  |
| <b>Valider</b>  | PC plus stable et un seul antivirus actif.                                   |
| <b>Piege</b>    | Ne laisse pas le PC sans protection: le but est un seul antivirus, pas zéro. |

## 4. PDF ouvert par navigateur au lieu d'Adobe

|                 |                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Symptome</b> | Double-clic PDF ouvre Edge/Chrome alors qu'on veut Adobe Reader.                 |
| <b>Verifier</b> | Paramètres -> Applications -> Applications par défaut -> .pdf.                   |
| <b>Corriger</b> | Choisir Adobe Acrobat Reader comme application par défaut pour .pdf.             |
| <b>Valider</b>  | Double-clic sur un PDF ouvre Adobe.                                              |
| <b>Piege</b>    | Installer Adobe ne suffit pas: il faut parfois changer l'association de fichier. |

## 5. Fichier introuvable: cache / caché / synchronisation

|                 |                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Symptome</b> | Un fichier attendu n'apparaît plus à son emplacement habituel.                                        |
| <b>Verifier</b> | Affichage fichiers cachés, attribut caché, OneDrive/cache, fichiers hors connexion selon le contexte. |
| <b>Corriger</b> | Désactiver l'attribut caché ou restaurer l'emplacement/synchronisation correcte.                      |
| <b>Valider</b>  | Le fichier redevient visible et accessible.                                                           |
| <b>Piege</b>    | Le mot 'cache' est ambigu. En examen, observe l'indice exact avant de conclure.                       |

## 6. Droits NTFS manquants

|                 |                                                                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Symptome</b> | Accès refusé à un dossier/fichier.                                                                                  |
| <b>Verifier</b> | Clic droit -> Propriétés -> Sécurité -> utilisateurs/groupes et autorisations.                                      |
| <b>Corriger</b> | Ajouter l'utilisateur ou le groupe et donner les droits nécessaires: lecture, modification, contrôle selon demande. |
| <b>Valider</b>  | L'utilisateur accède au dossier avec le niveau de droit demandé.                                                    |
| <b>Piege</b>    | Distingue partage réseau et NTFS: les deux peuvent bloquer, mais ici le prof parle NTFS.                            |

## 7. Programme absent de la liste de désinstallation

|                 |                                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Symptome</b> | On veut supprimer un programme mais il n'apparaît pas dans Applications.                           |
| <b>Verifier</b> | Dossier du programme, raccourcis, appwiz.cpl, désinstalleur uninstall.exe, installation corrompue. |
| <b>Corriger</b> | Lancer le désinstalleur du dossier; sinon réparer/réinstaller puis désinstaller.                   |
| <b>Valider</b>  | Programme supprimé et raccourcis retirés.                                                          |
| <b>Piege</b>    | Ne supprime pas seulement le dossier: ça laisse des traces et peut casser la désinstallation.      |

## 8. Disque dur plein

|                 |                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Symptome</b> | Espace disque insuffisant, PC lent, erreurs d'enregistrement.                            |
| <b>Verifier</b> | Explorateur, Paramètres stockage, cleanmgr, quotas disque.                               |
| <b>Corriger</b> | Nettoyage de disque, suppression fichiers temporaires, vider corbeille, vérifier quotas. |
| <b>Valider</b>  | Espace libre revenu et message d'erreur disparu.                                         |
| <b>Piege</b>    | Si quota activé, le disque peut sembler plein pour un utilisateur mais pas pour tous.    |

## 9. Service Windows désactivé volontairement

|                 |                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Symptôme</b> | Une fonction Windows ne marche plus sans raison visible.               |
| <b>Verifier</b> | services.msc: chercher un service arrêté/désactivé lié au symptôme.    |
| <b>Corriger</b> | Remettre le service en Automatique ou Manuel selon cas, puis Démarrer. |
| <b>Valider</b>  | La fonction liée au service refonctionne.                              |
| <b>Piege</b>    | Ne réactive pas tout au hasard. Lie le service au symptôme.            |

## 10. GPO qui bloque les ports USB

|                 |                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Symptôme</b> | Clé USB branchée mais inaccessible ou refusée.                                  |
| <b>Verifier</b> | gpedit.msc -> stratégies sur stockage amovible / installation périphérique.     |
| <b>Corriger</b> | Désactiver ou modifier la stratégie qui bloque l'accès USB.                     |
| <b>Valider</b>  | Clé USB reconnue et accessible.                                                 |
| <b>Piege</b>    | Teste aussi un autre port USB, mais si tout USB stockage est bloqué, pense GPO. |

## 11. GPO qui bloque l'arrêt / bouton Power

|                 |                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Symptôme</b> | L'utilisateur ne peut pas arrêter le PC via les commandes habituelles.        |
| <b>Verifier</b> | gpedit.msc -> Menu Démarrer et barre des tâches / Options d'alimentation.     |
| <b>Corriger</b> | Modifier la GPO qui retire ou bloque les commandes Arrêter/Redémarrer/Veille. |
| <b>Valider</b>  | Les options d'arrêt redeviennent disponibles.                                 |
| <b>Piege</b>    | Différencie bouton physique, menu Windows et stratégie utilisateur.           |

## 12. Mots de passe enregistrés dans navigateur

|                 |                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Symptôme</b> | Identifiants proposés automatiquement ou visibles dans le navigateur.                                  |
| <b>Verifier</b> | Paramètres Chrome/Edge/Firefox -> Mots de passe / Autofill.                                            |
| <b>Corriger</b> | Supprimer les mots de passe et noms d'utilisateur enregistrés; désactiver l'enregistrement si demandé. |
| <b>Valider</b>  | Le navigateur ne propose plus les identifiants.                                                        |
| <b>Piege</b>    | Supprimer l'historique ne supprime pas toujours les mots de passe enregistrés.                         |

## Résumé express software

| Symptôme                     | Regarde d'abord                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Fichier disparu              | Corbeille, recherche, fichiers cachés, récupération.  |
| Touches inversées            | Langue clavier AZERTY/QWERTY.                         |
| PC ralenti fortement         | Deux antivirus, disque plein, services.               |
| PDF ouvre navigateur         | Applications par défaut .pdf.                         |
| Accès refusé                 | Droits NTFS.                                          |
| Programme pas désinstallable | uninstall.exe, réparer/réinstaller puis désinstaller. |
| USB bloqué                   | GPO stockage amovible.                                |
| Arrêt PC bloqué              | GPO menu démarrer / alimentation.                     |
| Identifiants proposés        | Mots de passe enregistrés navigateur.                 |

## 5. Tips d'examen - ce qui te fera gagner des points

| Règle                                    | Pourquoi c'est important                                                             |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toujours partir du symptôme exact</b> | Sinon tu vas corriger au hasard et perdre du temps.                                  |
| <b>Un changement à la fois</b>           | Si tu modifies 5 choses, tu ne sais plus laquelle a résolu la panne.                 |
| <b>Tester avant et après</b>             | La validation prouve que tu as vraiment résolu.                                      |
| <b>Ne pas confondre test et solution</b> | Désactiver le firewall peut confirmer la panne, mais il faut corriger la règle.      |
| <b>Chercher les pannes simples</b>       | Le prof crée des pannes rapides: case décochée, service off, câble, IP, GPO.         |
| <b>Expliquer clairement</b>              | En UAA, la méthode compte autant que le clic final.                                  |
| <b>Utiliser les commandes rapides</b>    | ncpa.cpl, services.msc, ipconfig /all, cleanmgr, gpedit.msc te font gagner du temps. |

### Mini fiche à relire juste avant de commencer

Réseau: câble -> carte -> IP/DHCP/DNS -> services -> ping -> proxy/firewall/hosts -> imprimante  
 Hardware: courant -> front panel -> écran/câble -> GPU/RAM -> disque/SATA/boot -> BIOS/CMOS  
 Software: paramètre -> application par défaut -> droits NTFS -> stockage -> services -> GPO -> navigateur

### Phrases propres à dire au formateur

- Je commence par vérifier les causes simples et visibles avant de modifier la configuration.
- Je teste une hypothèse à la fois pour savoir exactement ce qui corrige la panne.
- Le ping par nom de domaine fonctionne, donc IP, passerelle et DNS sont probablement corrects; je vais vérifier proxy/firewall.
- Le PC ne s'allume pas, donc je reste côté alimentation et Front Panel; je ne cherche pas encore dans Windows.
- L'accès au partage est KO mais internet fonctionne; je vérifie le Client pour les réseaux Microsoft et les droits.

#### Dernier rappel

Ton objectif n'est pas de connaître 1000 pannes. Ton objectif est de reconnaître les pannes que ton prof peut créer vite, puis de suivre une procédure propre. C'est largement suffisant pour cette UAA si tu restes méthodique.

## 6. Glossaire ultra-court

| Terme              | Définition utile pour l'UAA                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BIOS/UEFI</b>   | Menu de configuration de base du PC avant Windows: boot, SATA, touchpad, date/heure.       |
| <b>Boot order</b>  | Ordre dans lequel le PC cherche un système à démarrer.                                     |
| <b>SATA</b>        | Connexion utilisée par certains disques HDD/SSD internes.                                  |
| <b>Front Panel</b> | Petits câbles du boîtier: bouton Power, LED, reset, audio avant.                           |
| <b>CPU_FAN</b>     | Connecteur ventilateur processeur sur la carte mère.                                       |
| <b>ncpa.cpl</b>    | Raccourci Windows vers les cartes réseau.                                                  |
| <b>DHCP</b>        | Service qui donne automatiquement IP, masque, passerelle et DNS.                           |
| <b>DNS</b>         | Traduit un nom comme google.com en adresse IP.                                             |
| <b>hosts</b>       | Fichier local qui peut forcer un nom de site vers une IP précise.                          |
| <b>Proxy</b>       | Intermédiaire configuré pour la navigation web; s'il est faux, le navigateur peut être KO. |
| <b>NTFS</b>        | Droits locaux Windows sur les fichiers et dossiers.                                        |
| <b>GPO</b>         | Stratégie qui impose ou bloque des fonctions Windows.                                      |
| <b>Port 9100</b>   | Port TCP courant pour impression réseau RAW/JetDirect.                                     |